



به نام خدا

اسناد تحلیل ریسک

Risk Doc.

برای پروژه : سامانه مدیریت درخواست

های پشتیبانی

نسخه : ۱.۰

تهیه شده توسط : علی مهدوی راد

تاریخ : ۱۴۰۵/۲/۱۵

۱-۱- مقدمه و هدف

هدف از نوشتن این بخش، شناسایی و بررسی مشکلاتی است که ممکن است در طول ساخت «سامانه مدیریت درخواست‌های پشتیبانی» برای تیم ما پیش بیاید. از آنجا که این یک پروژه دانشجویی است، ما با محدودیت‌هایی مثل کمبود وقت، نداشتن بودجه و نبود امکانات یا سرورهای قوی روبرو هستیم. علاوه بر این، مشکلاتی مثل قطعی یا کندی اینترنت، مسدود بودن برخی ابزارهای برنامه‌نویسی خارجی و سخت بودن هماهنگی بین اعضای گروه، باعث می‌شود که پیش‌بینی این خطرات (ریسک‌ها) برای ما بسیار مهم باشد.

در این مستند، ما فقط مشکلات را لیست نکرده‌ایم؛ بلکه سعی کرده‌ایم برای جلوگیری از رخ دادن آن‌ها راهکار بدهیم و مشخص کنیم که اگر هر کدام از این مشکلات اتفاق افتاد، دقیقاً چه واکنشی باید نشان دهیم تا پروژه متوقف نشود.

مدیریت و توجه به این ریسک‌ها به ما کمک می‌کند تا به اهداف زیر برسیم:

تحويل به موقع پروژه: جلوگیری از عقب افتادن کارها و اطمینان از اینکه پروژه تا قبل از مهلت تعیین شده توسط دانشگاه آماده می‌شود.

حفظ کیفیت سیستم: جلوگیری از خراب شدن کدهای اصلی و مطمئن شدن از اینکه سامانه به درستی کار می‌کند.

استفاده درست از وقت و انرژی: هدر ندادن زمان محدود اعضای گروه برای رفع مشکلات پیش‌بینی نشده و تمرکز روی پیشبرد پروژه.

به طور خلاصه، این سند به ما کمک می‌کند تا غافلگیر نشویم و بتوانیم این پروژه دانشجویی را با وجود تمام محدودیت‌ها، با موفقیت به پایان برسانیم.

تحلیل ریسک این پروژه کلیه بخش‌ها، فرآیندها و مراحل اصلی چرخه عمر توسعه نرم‌افزار را در بر می‌گیرد. هدف از این تحلیل، شناسایی عواملی است که می‌توانند بر کیفیت، زمان‌بندی و قابلیت تحویل سامانه تأثیر منفی بگذارند. محدوده تحلیل ریسک شامل موارد زیر است:

مرحله تحلیل نیازمندی‌ها

ریسک‌های مربوط به برداشت نادرست از نیازهای کاربر، تغییرات ناگهانی در خواسته‌ها و ابهام در تعریف قابلیت‌های اصلی سامانه.

مرحله طراحی معماری و پایگاه داده

ریسک‌های ناشی از انتخاب نادرست معماری سیستم، طراحی غیربهینه دیتابیس و وابستگی بیش از حد به فناوری‌ها یا سرویس‌های خاص.

مرحله پیاده‌سازی (توسعه فرانت‌اند و بک‌اند)

ریسک‌های فنی شامل بروز باگ‌های جدی، ناسازگاری بین بخش‌های مختلف سیستم و کاهش کیفیت کد به دلیل محدودیت تجربه تیم.

مرحله تست و تضمین کیفیت

ریسک‌های مرتبط با ناکافی بودن تست‌ها، شناسایی نشدن خطاهای مهم پیش از تحویل و عملکرد نادرست سیستم در شرایط واقعی.

مرحله استقرار (Deployment) و راه‌اندازی اولیه

ریسک‌های مربوط به پیکربندی نادرست سرور، از دست رفتن داده‌ها، مشکلات امنیتی و اختلال در دسترسی کاربران.

مدیریت پروژه و هماهنگی تیم

ریسک‌های مدیریتی شامل تأخیر در انجام تسک‌ها، ناهماهنگی اعضای تیم، و مشکلات ارتباطی.

زیرساخت و منابع پروژه

ریسک‌های مربوط به اینترنت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و محدودیت‌های مالی پروژه دانشجویی.

امنیت و حریم خصوصی اطلاعات

ریسک‌های مرتبط با حفاظت از داده‌های کاربران، احراز هویت و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز.

۲- شناسایی ریسک‌ها

ریسک‌های فنی

- ناپایداری یا قطع دسترسی به اینترنت و اختلال در دریافت وابستگی‌ها و مستندات فنی
- بروز باگ‌های جدی در ماژول‌های اصلی سامانه
- طراحی نامناسب معماری یا پایگاه داده
- وابستگی بیش از حد به سرویس‌ها یا API‌های خارجی
- خطا در فرآیند دیپلوی و راه‌اندازی سیستم
- از دست رفتن داده‌ها به دلیل نبود بکاپ مناسب

ریسک‌های مدیریتی و زمانی

- ناهماهنگی بین اعضای تیم توسعه
- تأخیر در انجام تسک‌ها به دلیل برنامه‌های آموزشی یا محدودیت زمانی اعضا
- تغییر ناگهانی در نیازمندی‌های پروژه
- برآورد نادرست زمان انجام فعالیت‌ها

ریسک‌های زیرساختی و منابع

- محدودیت منابع مالی برای تهیه سرور یا ابزارهای مورد نیاز
- خرابی سخت‌افزار شخصی اعضای تیم
- نبود دسترسی پایدار به سرور مناسب برای استقرار پروژه

- ضعف در احراز هویت و مدیریت نشست کاربران
- ذخیره‌سازی ناامن اطلاعات حساس کاربران
- عدم اعتبارسنجی صحیح ورودی‌ها و آسیب‌پذیری در برابر حملات رایج وب
- نشت داده‌ها در صورت نفوذ یا پیکربندی نادرست سیستم

۳- تحلیل و ارزیابی ریسک‌ها

در این بخش، ریسک‌های شناسایی شده در مرحله قبل از نظر احتمال وقوع و شدت تأثیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

هدف از این ارزیابی آن است که مشخص شود کدام ریسک‌ها می‌توانند بیشترین تهدید را برای پیشرفت پروژه ایجاد کنند و نیاز به توجه و مدیریت بیشتری دارند.

برای ساده‌تر شدن تحلیل و ارجاع به ریسک‌ها در ادامه گزارش، به هر یک از آن‌ها یک شناسه (کد) اختصاص داده شده است. این کدها کمک می‌کنند هنگام تحلیل، ارجاع به ریسک‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

۳-۱. شناسایی و کدگذاری ریسک‌ها

در این بخش، ریسک‌های احتمالی پروژه در چند دسته اصلی طبقه‌بندی شده‌اند. این دسته‌بندی کمک می‌کند تا بتوان ریسک‌ها را بر اساس ماهیت آن‌ها بهتر تحلیل و مدیریت کرد

ریسک‌های فنی (T)

این دسته شامل ریسک‌هایی است که مستقیماً به فرآیند توسعه نرم‌افزار، پیاده‌سازی سیستم و مسائل فنی مربوط می‌شوند. این ریسک‌ها معمولاً به کیفیت کد، زیرساخت نرم‌افزاری و نحوه طراحی سیستم مرتبط هستند.

T1: ناپایداری یا قطع اینترنت

این مشکل می‌تواند در دریافت کتابخانه‌ها، استفاده از سرویس‌های آنلاین یا همکاری تیمی اختلال ایجاد کند.

T2: بروز باگ‌های فنی جدی

در طول توسعه نرم‌افزار ممکن است خطاهای منطقی یا سیستمی ایجاد شوند که عملکرد بخش‌های مهم سیستم را مختل کنند.

T3: طراحی نامناسب معماری یا پایگاه داده

اگر معماری سیستم یا طراحی دیتابیس به درستی انجام نشود، ممکن است در آینده باعث مشکلات عملکردی یا پیچیدگی در توسعه شود.

T4: وابستگی به سرویس‌ها یا APIهای خارجی

در صورتی که پروژه به سرویس‌های خارجی وابسته باشد، قطع شدن یا تغییر در آن سرویس‌ها می‌تواند عملکرد سیستم را مختل کند.

T5: خطا در فرآیند دیپلوی و راه‌اندازی

در مرحله استقرار ممکن است تنظیمات سرور، وابستگی‌ها یا پیکربندی سیستم به درستی انجام نشود و باعث بروز مشکل در اجرای برنامه شود.

T6: از دست رفتن داده‌ها

در صورت نبود سیستم پشتیبان‌گیری مناسب یا بروز خطای سیستمی، ممکن است بخشی از داده‌های پروژه از بین برود.

ریسک‌های مدیریتی (M)

این دسته از ریسک‌ها به مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی زمانی و هماهنگی بین اعضای تیم مربوط می‌شود. در پروژه‌های تیمی دانشجویی این نوع ریسک‌ها بسیار رایج هستند.

M1: ناهماهنگی و ضعف ارتباط بین اعضای تیم

در صورت نبود ارتباط مناسب بین اعضا، ممکن است کارها به صورت موازی یا ناهماهنگ انجام شوند.

M2: تأخیر ناشی از برنامه‌های آموزشی و محدودیت زمانی

به دلیل همزمانی پروژه با کلاس‌ها، امتحانات و سایر فعالیت‌های آموزشی، احتمال تأخیر در انجام برخی وظایف وجود دارد.

M3: تغییر ناگهانی نیازمندی‌های پروژه

در برخی موارد ممکن است نیازهای پروژه یا خواسته‌های اولیه تغییر کند که باعث نیاز به بازطراحی یا اصلاح بخش‌هایی از سیستم شود.

M4: برآورد نادرست زمان انجام تسک‌ها

گاهی زمان مورد نیاز برای انجام یک فعالیت کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی تخمین زده می‌شود که می‌تواند برنامه‌ریزی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.

ریسک‌های زیرساختی (I)

این دسته شامل ریسک‌هایی است که به منابع فنی و امکانات مورد استفاده برای توسعه پروژه مربوط می‌شوند.

1: محدودیت منابع مالی

به دلیل دانشجویی بودن پروژه، ممکن است امکان استفاده از برخی سرویس‌ها یا ابزارهای پولی وجود نداشته باشد.

2: خرابی سخت‌افزار شخصی اعضای تیم

خرابی لپ‌تاپ یا تجهیزات مورد استفاده می‌تواند باعث توقف موقت فعالیت توسعه‌دهنده شود.

3: نبود سرور مناسب برای استقرار پروژه

در صورتی که سرور مناسب برای استقرار پروژه در دسترس نباشد، ممکن است فرآیند تست یا ارائه نهایی با مشکل مواجه شود.

ریسک‌های امنیتی (S)

این دسته از ریسک‌ها به امنیت سیستم و حفاظت از اطلاعات کاربران مربوط می‌شود. توجه به این موارد برای جلوگیری از سوءاستفاده یا دسترسی غیرمجاز بسیار مهم است.

S1: ضعف در احراز هویت کاربران

در صورتی که مکانیزم ورود کاربران به درستی طراحی نشود، ممکن است افراد غیرمجاز بتوانند به سیستم دسترسی پیدا کنند.

S2: ذخیره‌سازی ناامن اطلاعات حساس

نگهداری اطلاعات مهم مانند رمزهای عبور یا داده‌های شخصی بدون رعایت اصول امنیتی می‌تواند خطرناک باشد.

S3: عدم اعتبارسنجی مناسب ورودی‌های کاربر

اگر ورودی‌های کاربر به درستی بررسی نشوند، ممکن است سیستم در معرض حملات مختلف قرار گیرد.

S4: نشت اطلاعات کاربران

در صورت وجود ضعف امنیتی در سیستم، احتمال دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران وجود دارد.

۲-۲. بررسی احتمال وقوع ریسک‌ها

در این بخش، میزان احتمال وقوع هر ریسک در طول اجرای پروژه بررسی می‌شود. این ارزیابی بر اساس تجربه تیم، شرایط پروژه دانشجویی و منابع در دسترس انجام شده است.

این ریسک‌ها با توجه به شرایط فعلی پروژه، محدودیت زمانی و منابع موجود، احتمال رخ دادن بیشتری دارند و باید توجه بیشتری به مدیریت آن‌ها شود.

T1: ناپایداری اینترنت

زیرا بسیاری از ابزارهای توسعه و ارتباطات تیمی به اینترنت وابسته هستند.

M2: تأخیر به دلیل برنامه‌های درسی

به دلیل همزمانی پروژه با کلاس‌ها، تمرین‌ها و امتحانات.

M4: برآورد نادرست زمان تسک‌ها

در پروژه‌های دانشجویی معمولاً تجربه برنامه‌ریزی دقیق زمان کمتر است.

I1: محدودیت مالی

امکان استفاده از بسیاری از سرویس‌های پولی یا زیرساخت‌های حرفه‌ای وجود ندارد.

I3: نبود سرور مناسب

ممکن است دسترسی به سرور پایدار برای استقرار نهایی پروژه محدود باشد.

احتمال وقوع متوسط

این ریسک‌ها ممکن است در طول پروژه رخ دهند اما با مدیریت مناسب قابل کنترل هستند.

T2: بروز باگ‌های جدی

در هر پروژه نرم‌افزاری احتمال وجود خطا در کد وجود دارد.

T4: وابستگی به سرویس خارجی

در صورت تغییر یا قطع سرویس ممکن است عملکرد بخشی از سیستم تحت تأثیر قرار گیرد.

T5: خطای دیپلوی

در مراحل اولیه استقرار احتمال بروز خطا در تنظیمات وجود دارد.

M1: ناهماهنگی تیمی

در صورت نبود برنامه‌ریزی دقیق ممکن است وظایف به‌درستی تقسیم نشوند.

S1: ضعف در احراز هویت

در صورت عدم توجه به اصول امنیتی ممکن است سیستم آسیب‌پذیر باشد.

S3: عدم اعتبارسنجی ورودی‌ها

اگر بررسی داده‌های ورودی به‌درستی انجام نشود احتمال بروز مشکل وجود دارد

احتمال وقوع کم

در صورت رعایت اصول توسعه نرم افزار و مدیریت صحیح پروژه، احتمال بروز این ریسک ها پایین در نظر گرفته می شود.

T3: طراحی نامناسب معماری

در صورت بررسی و برنامه ریزی مناسب در ابتدای پروژه احتمال آن کمتر است.

T6: از دست رفتن داده ها

با استفاده از نسخه های پشتیبان و کنترل نسخه می توان این ریسک را کاهش داد.

M3: تغییر ناگهانی نیازمندی ها

در پروژه های دانشجویی معمولاً دامنه پروژه از ابتدا مشخص است.

I2: خرابی سخت افزار شخصی

اگرچه ممکن است رخ دهد، اما معمولاً به ندرت اتفاق می افتد.

S2: ذخیره ناامن اطلاعات

در صورت رعایت اصول پایه امنیتی می توان از این مشکل جلوگیری کرد.

S4: نشت داده ها

در پروژه های کوچک دانشجویی معمولاً داده های حساس زیادی وجود ندارد.

۳-۲. بررسی شدت تأثیر ریسک‌ها

در این بخش مشخص می‌شود که در صورت وقوع هر ریسک، چه میزان تأثیر بر زمان‌بندی، کیفیت یا هزینه‌های پروژه خواهد داشت.

شدت تأثیر زیاد (بحرانی)

این ریسک‌ها در صورت وقوع می‌توانند باعث توقف پروژه، کاهش شدید کیفیت سیستم یا از دست رفتن داده‌ها شوند.

T1: ناپایداری اینترنت

می‌تواند روند توسعه و ارتباط تیمی را مختل کند.

T2: باگ‌های فنی جدی

ممکن است باعث از کار افتادن بخش‌های اصلی سیستم شود.

T3: طراحی نامناسب

در صورت طراحی اشتباه، اصلاح سیستم در مراحل بعدی بسیار دشوار خواهد بود.

T6: از دست رفتن داده‌ها

می‌تواند باعث از بین رفتن بخشی از دستاوردهای پروژه شود.

I3: نبود سرور مناسب

بدون سرور مناسب امکان استقرار و ارائه سیستم وجود نخواهد داشت.

S1: ضعف در احراز هویت

ممکن است باعث دسترسی غیرمجاز به سیستم شود.

S2: ذخیره ناامن اطلاعات

می‌تواند باعث افشای اطلاعات کاربران شود.

S4: نشت داده‌ها

نشت اطلاعات کاربران می‌تواند اعتماد کاربران به سیستم را از بین ببرد.

شدت تأثیر متوسط (قابل مدیریت)

این ریسک‌ها ممکن است باعث کند شدن روند پروژه شوند اما معمولاً با تلاش بیشتر یا اصلاحات فنی قابل جبران هستند.

T4: وابستگی به سرویس خارجی

در صورت بروز مشکل ممکن است نیاز به جایگزینی سرویس وجود داشته باشد.

T5: خطای دیپلوی

با اصلاح تنظیمات و تست مجدد قابل حل است.

M1: ناهماهنگی تیمی

با برگزاری جلسات و تقسیم وظایف بهتر می‌توان آن را مدیریت کرد.

M2: تأخیر آموزشی

با برنامه‌ریزی بهتر می‌توان زمان از دست رفته را جبران کرد.

1: محدودیت مالی

می‌توان از ابزارهای رایگان یا متن‌باز استفاده کرد.

2: خرابی سخت‌افزار

با استفاده از پشتیبان‌گیری یا سیستم‌های جایگزین قابل مدیریت است.

S3: عدم اعتبارسنجی ورودی‌ها

با اصلاح کد و اضافه کردن بررسی‌های امنیتی قابل رفع است.

شدت تأثیر کم

این ریسک‌ها تأثیر زیادی بر نتیجه نهایی پروژه ندارند و معمولاً با تغییرات کوچک قابل مدیریت هستند.

M3: تغییر نیازمندی‌ها

چون پروژه دانشجویی است معمولاً تغییرات اساسی در نیازمندی‌ها رخ نمی‌دهد.

M4: برآورد نادرست زمان

در صورت کم بودن زمان می‌توان با تنظیم مجدد برنامه یا صرف زمان بیشتر آن را جبران کرد.

۲-۲- ماتریس ارزیابی ریسک

Risk Matrix				
	High	Medium	Low	
	T1, M2, I3	T2, S1	T3, T6	
	M4, I1	T4, T5, M1	I2, S3	
Low	none	M3	S2, S4	
		Medium	Probability	Low

۴- اولویت‌بندی ریسک‌ها

هدف از این بخش این است که ریسک‌ها بر اساس میزان اهمیت، تهدید واقعی برای پروژه و نیاز به اقدام، در سه گروه «بحرانی»، «متوسط» و «کم‌اهمیت» دسته‌بندی شوند.

این اولویت‌بندی با ترکیب نتایج بخش‌های قبل (احتمال وقوع + شدت تأثیر + ماتریس ریسک) به دست آمده است.

۴-۱- ریسک‌های بحرانی

این ریسک‌ها بیشترین تهدید را برای زمان‌بندی، کیفیت و عملکرد نهایی پروژه دارند. باید به‌صورت فوری مدیریت، پایش و برای آن‌ها برنامه کاهش ریسک اجرا شود.

ریسک‌های بحرانی در این پروژه:

T1: ناپایداری یا قطع اینترنت

T2: بروز باگ‌های فنی جدی

M2: تأخیر ناشی از برنامه‌های آموزشی

I3: نبود سرور مناسب برای استقرار

S1: ضعف در احراز هویت کاربران

توضیح تکمیلی:

این ریسک‌ها یا احتمال رخدادشان زیاد است یا در صورت وقوع می‌توانند پروژه را متوقف کنند. به همین دلیل در اولویت نخست مدیریت پروژه قرار دارند.

۴-۲- ریسک‌های متوسط

این ریسک‌ها تهدید متوسطی ایجاد می‌کنند و با وجود اینکه شدید نیستند، باید تحت کنترل و پایش منظم باشند و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام شود.

ریسک‌های با اولویت متوسط:

T4: وابستگی به سرویس یا API های خارجی

T5: خطا در فرآیند دیپلوی

M1: ناهماهنگی و ضعف ارتباط تیمی

M4: برآورد نادرست زمان انجام تسک‌ها

I1: محدودیت منابع مالی

I2: خرابی سخت‌افزار اعضای تیم

S3: عدم اعتبارسنجی مناسب ورودی‌ها

توضیح تکمیلی:

این ریسک‌ها غالباً قابل مدیریت هستند و معمولاً با اصلاحات فنی، برنامه‌ریزی بهتر یا تست مناسب قابل کنترل‌اند.

۴-۳- ریسک‌های کم اهمیت

این ریسک‌ها تهدید بزرگی برای پروژه ایجاد نمی‌کنند و معمولاً به صورت دوره‌ای فقط ثبت و بررسی می‌شوند. در صورت رخداد نیز با هزینه یا زمان کم قابل مدیریت هستند.

ریسک‌های کم اهمیت:

T3: طراحی نامناسب معماری

T6: از دست رفتن داده‌ها (در صورت وجود نسخه پشتیبان)

M3: تغییر ناگهانی نیازمندی‌ها

S2: ذخیره‌سازی ناامن اطلاعات

S4: نشت اطلاعات در پروژه کوچک و غیرتجاری

این ریسک‌ها یا احتمال وقوع پایین‌تری دارند یا تأثیرشان بر پروژه دانشجویی محدود است.